

title

Definición 1 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

Referenciado en

- Completitud métrica
- Conjunto secuencialmente cerrado
- Conjunto secuencialmente compacto
- Continuidad secuencial
- Convergencia débil
- Convergencia medida
- Convergencia puntual de funciones
- Convergencia-serie
- Convergencia uniforme de funciones
- Lem Carac Convergencia Uniforme Compactos Convergencia Localmente Uniforme
- Lem Carac Precompacidad Subsucesion Esp Metrico
- Lem convergencia uniforme compactos imp convergencia sucesion
- Lem riemann lebesgue l1
- Caracterización de la convergencia débil
- Caracterización de la convergencia en la topología inicial
- La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación
- Convergencia fuerte implica débil

- Prop convergencia imp cauchy
- En un espacio de Hilbert, convergencia débil y en norma implica convergencia fuerte
- Teo cociente dalembert
- Convergencia débil implica convergencia fuerte de combinaciones convexas
- Teo convergencia serie imp $\lim 0$
- Teorema de diferenciación de Lebesgue
- Teorema de diferenciación de Lebesgue para funciones continuas
- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$
- Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte